

Архитектура ЭВМ

Курс «Информатика»

Развитие ЭВМ

Годы	Технология	Авторы	Технологическая база
17-й век	Арифмометр	Вильгельм Шиккард, Блез Паскаль, Лейбниц	Механические операции.
18-й век	Машина Беббиджа	Чарльз Беббидж	Механические операции
1890-й год	Табулятор (электро-механическая счётная машина).	Герман Холлерит, основатель CRT (в последствии IBM)	Реле
1950-е годы	Первое поколение ЭВМ	Фон Нейман.	Лампы
1960-е годы	Второе поколение ЭВМ		Транзисторы
1970-е годы	Третье поколение ЭВМ		Интегральные схемы
1980-е годы	Четвёртое поколение ЭВМ		Сверхбольшие интегральные схемы
1990-е годы до наших дней	Пятое поколение ЭВМ		Новые физические эффекты, нейронные сети...

Принципы фон Неймана

Процессор – устройство предназначенное для выполнения машинных команд.

ПРОГРАММА УПРАВЛЯЕТ РАБОТОЙ ПРОЦЕССОРА!

Термины, обозначающие процессор:

- **ЦПУ** (центральное процессорное устройство).
- **ЦП** (центральный процессор).
- **СРУ** (central processing unit).

Архитектура процессора – схема соединения составляющих его блоков и принципы их взаимодействия.

Архитектура современных процессоров основана на принципах, сформулированных фон Нейманом в 1946 году.

- 1) **Принцип двоичного кодирования.**
- 2) **Принцип последовательного программного управления.**
- 3) **Принцип однородности памяти.**
- 4) **Принцип адресуемости памяти.**
- 5) **Принцип условного перехода.**

Блоки процессора

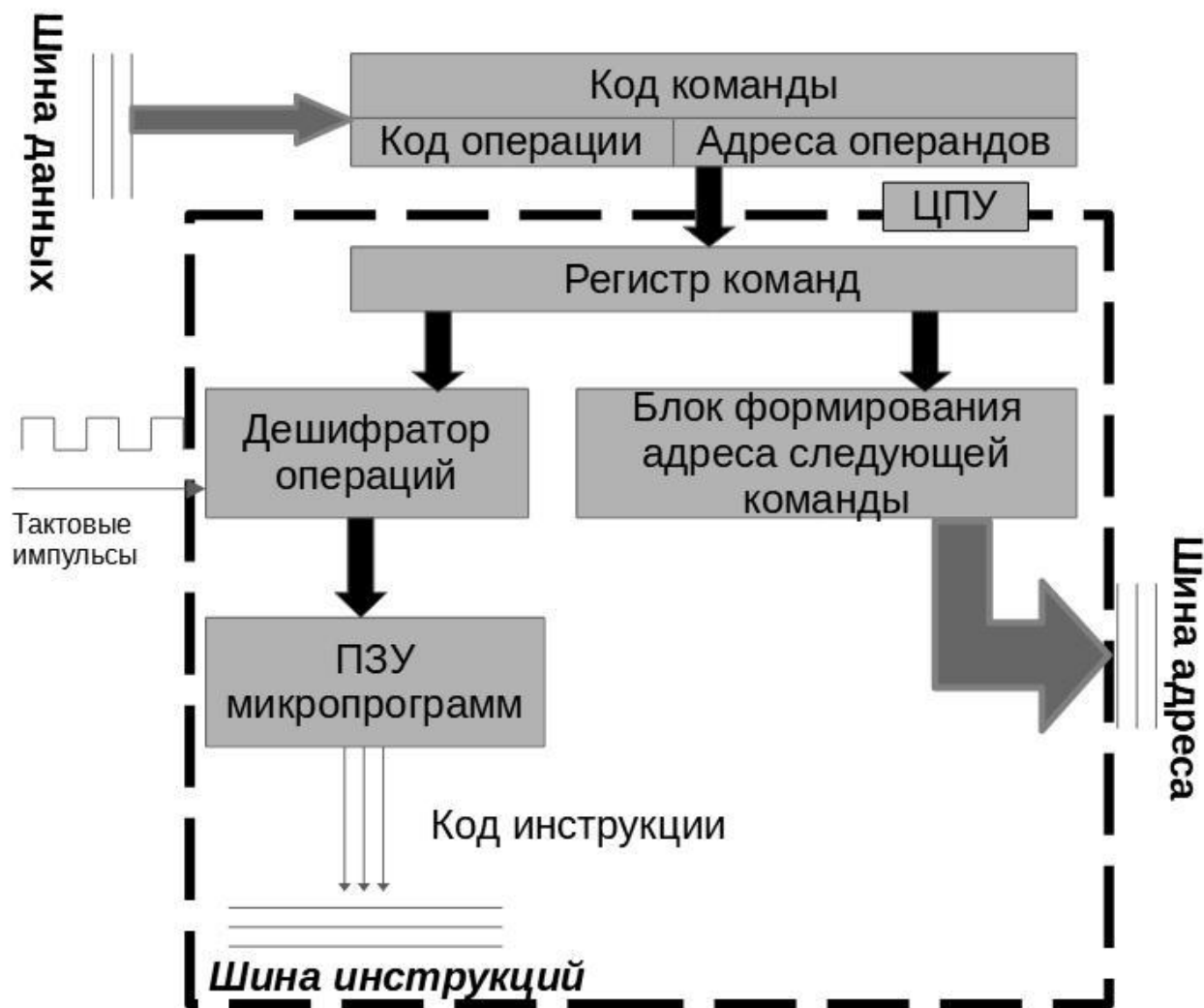
В состав процессора, соответствующего принципам фон Неймана входят 4 блока:

- арифметико-логическое устройство;
- устройство управления;
- микропроцессорная память;
- порты ввода/вывода.

Шины процессора:

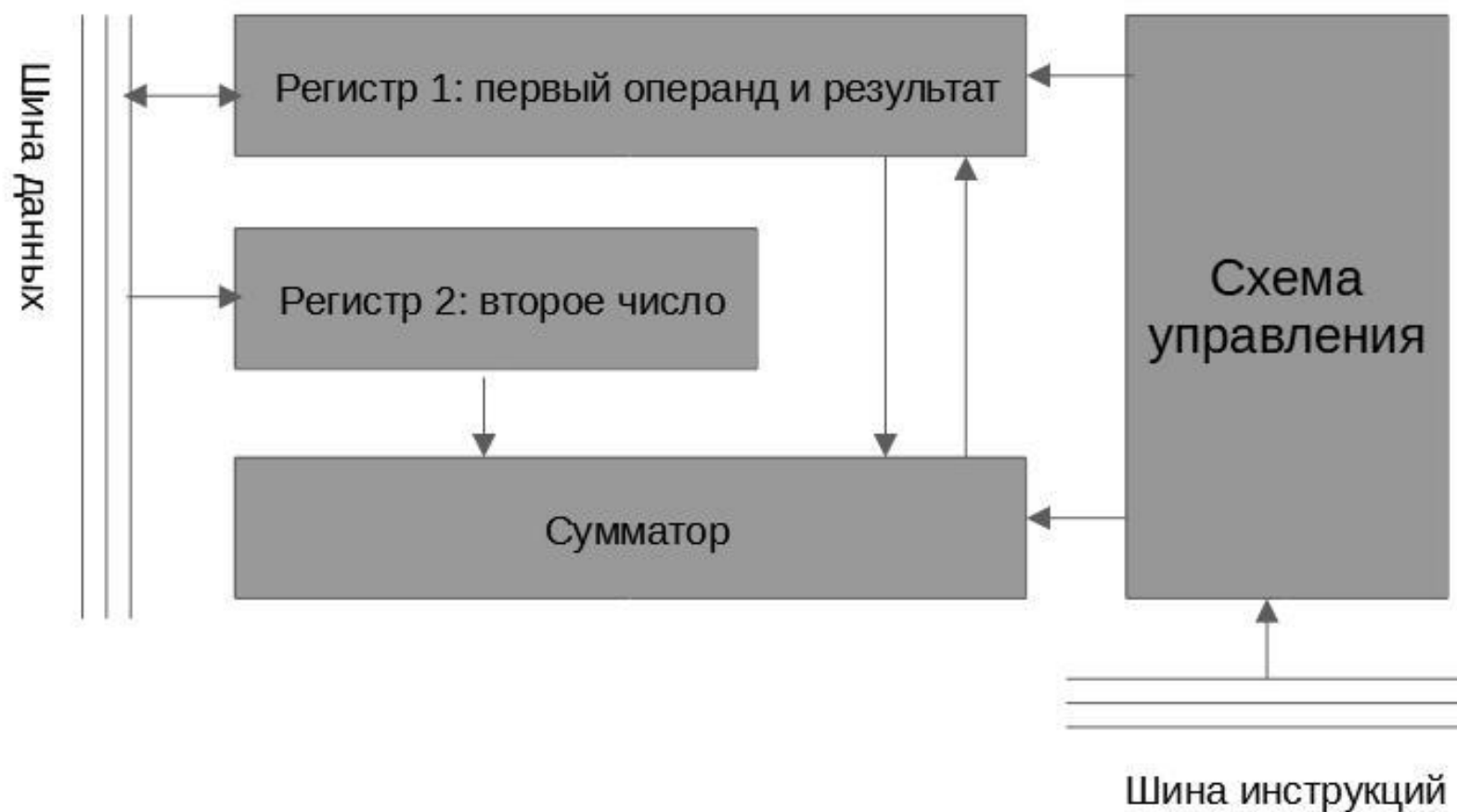
- шина адреса;
- шина данных;
- шина управления;
- шина прерываний.

Устройство управления



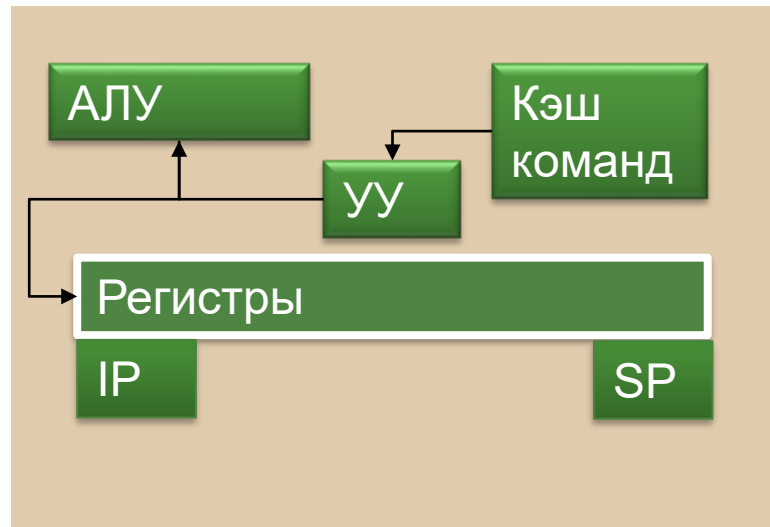
Арифметико-логическое устройство

Длина регистра 1
в два раза
больше длины
регистра 2



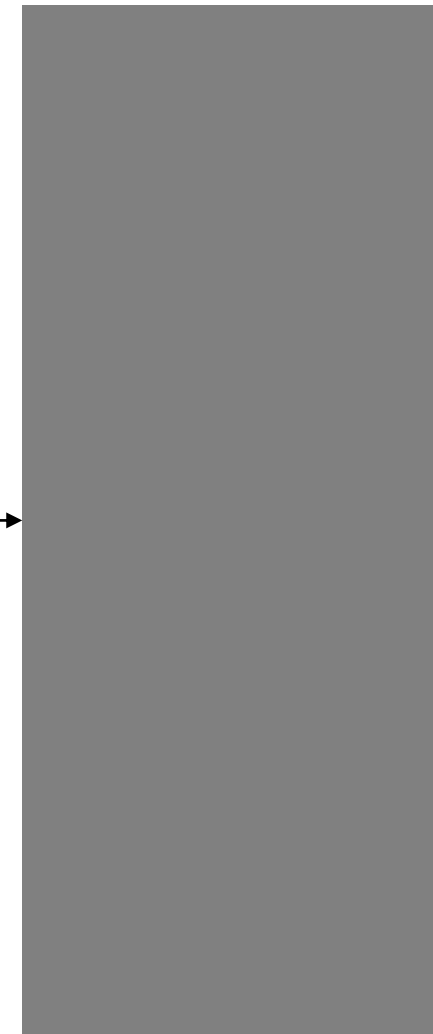
Архитектура ЭВМ

Центральный процессор

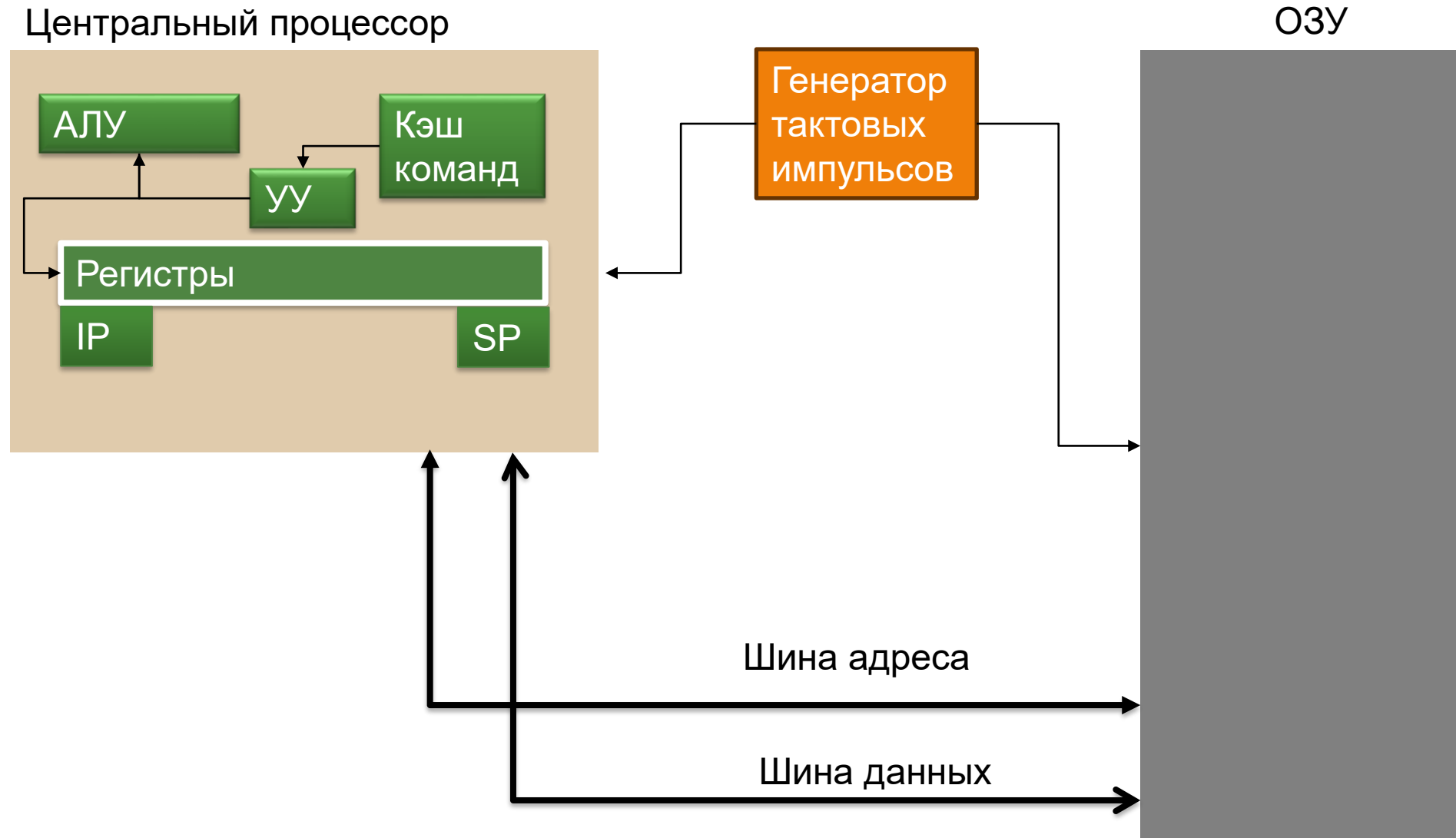


ОЗУ

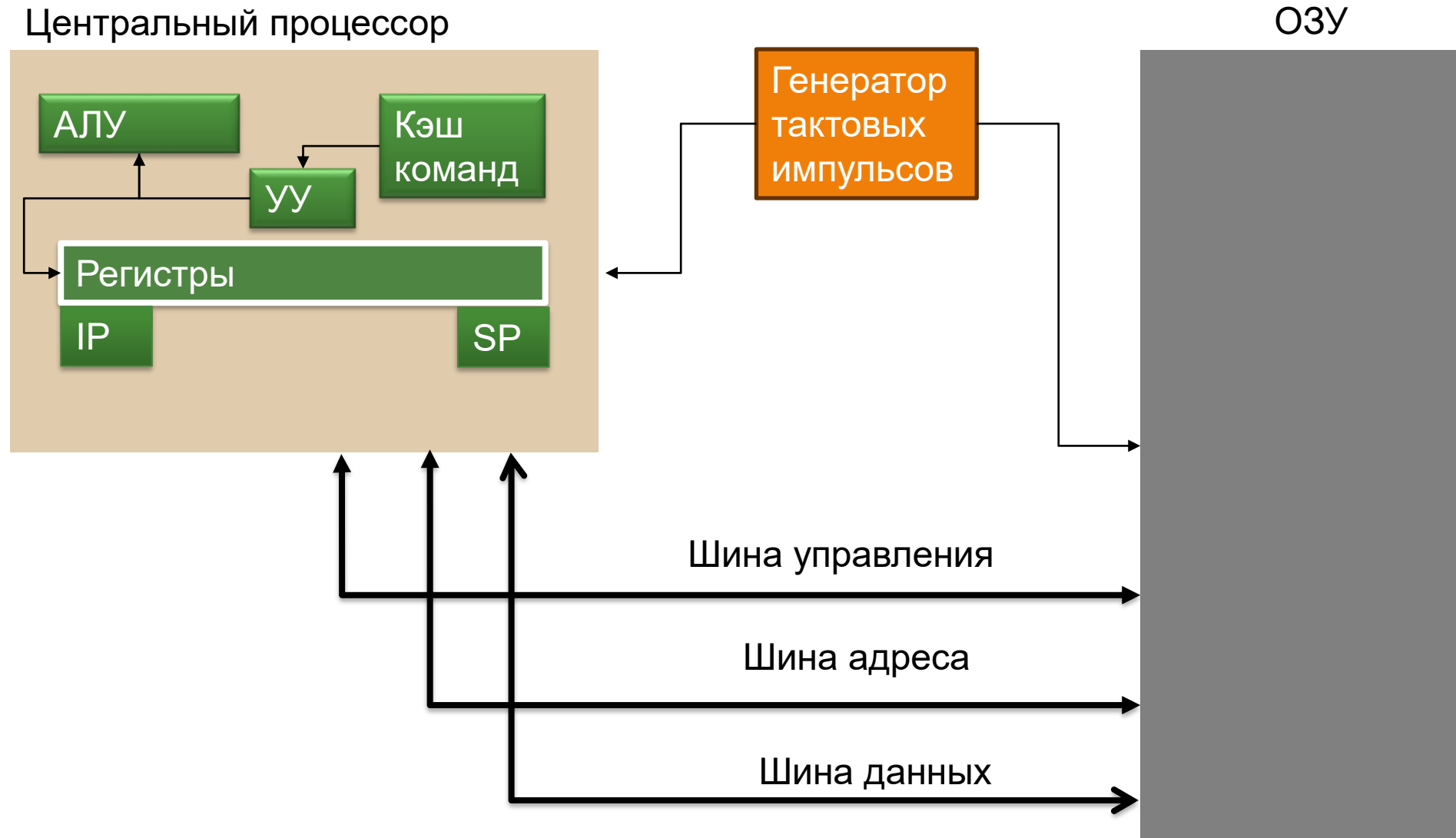
Генератор
тактовых
импульсов



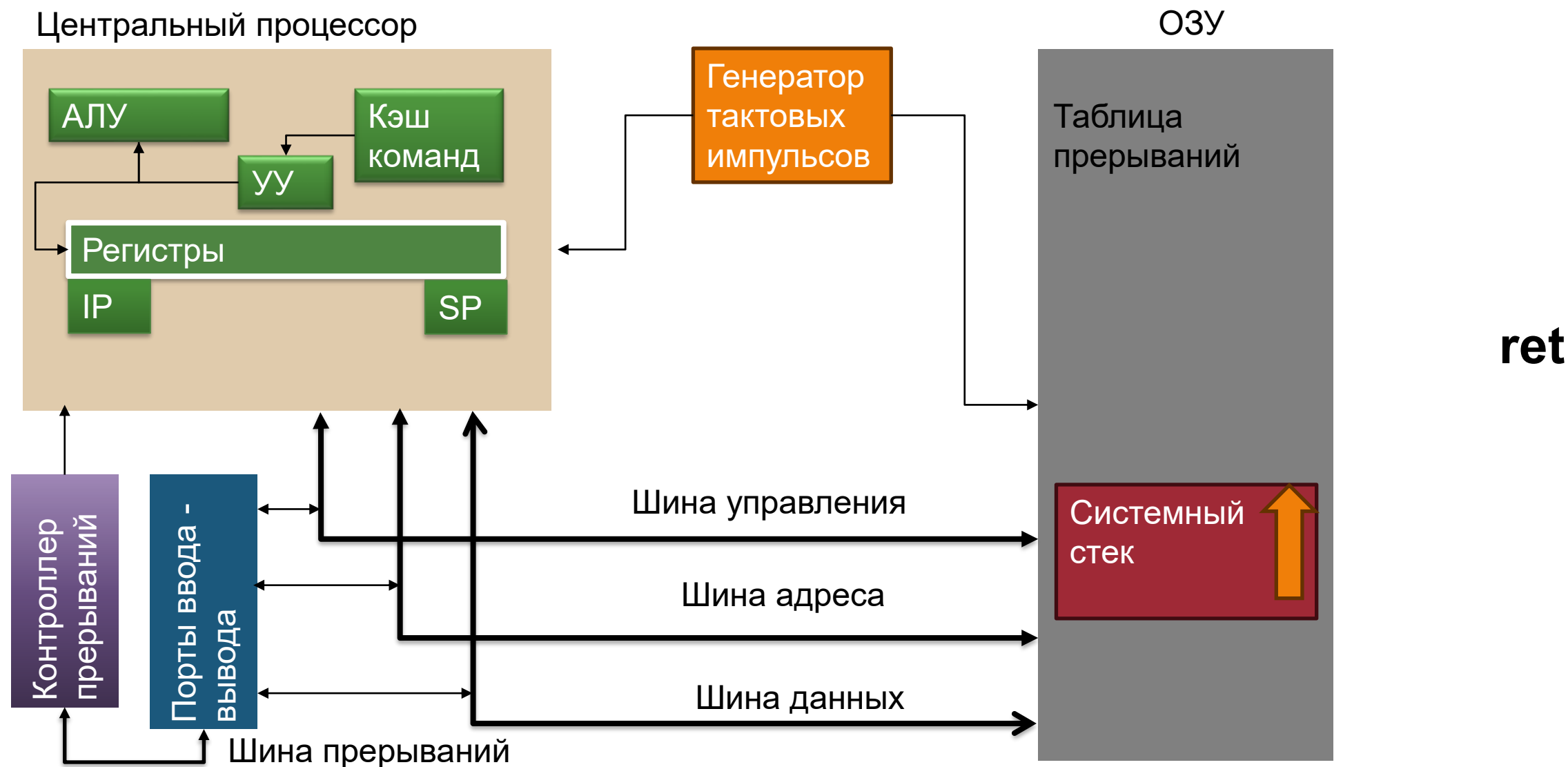
Архитектура ЭВМ



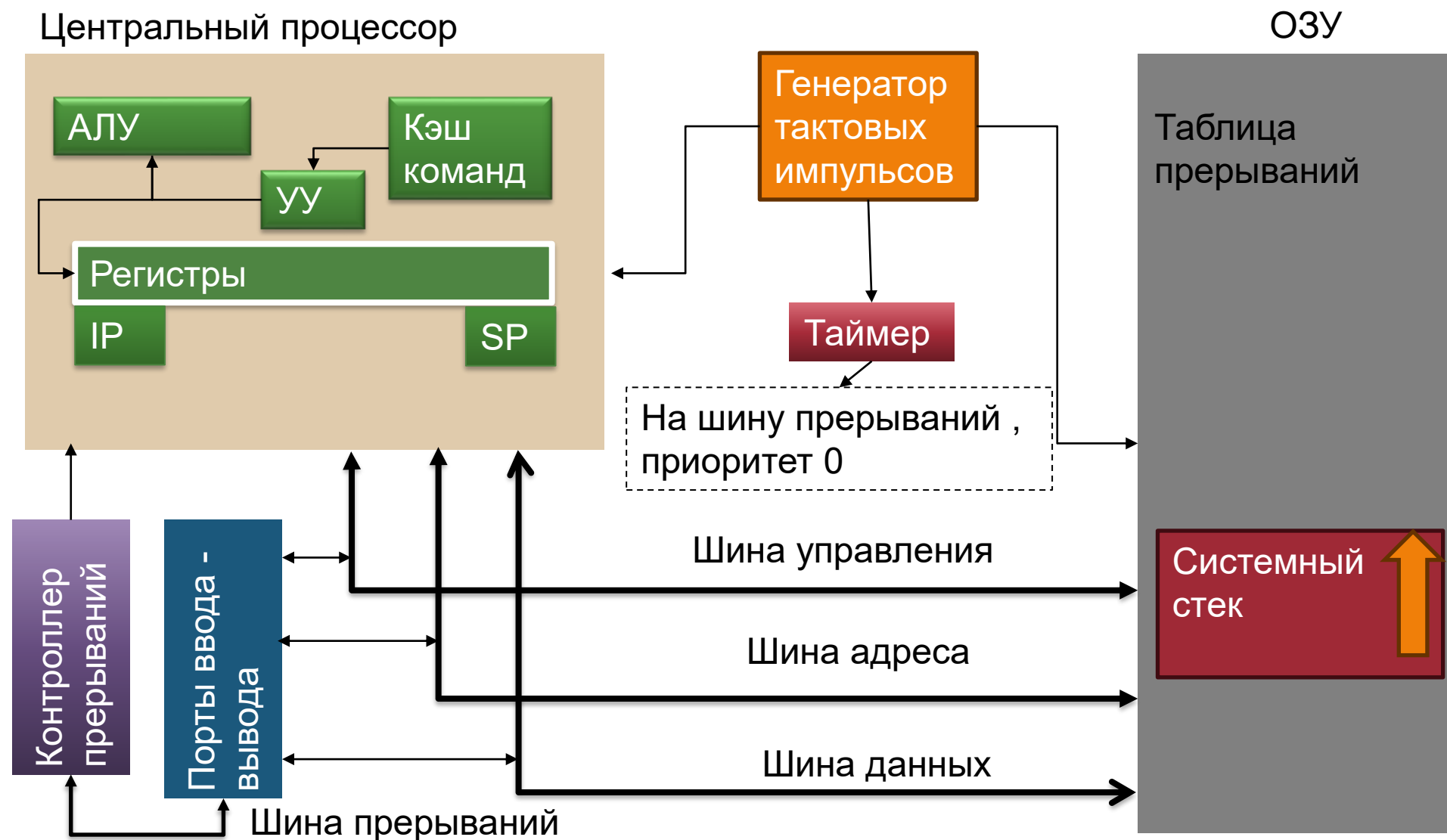
Архитектура ЭВМ



Архитектура ЭВМ



Архитектура ЭВМ



Микропроцессорная память и порты ввода/вывода

Микропроцессорная память – сверхбыстродействующая память, состоящая из регистров процессора.

Регистры делятся на:

- регистры общего назначения;
- специальные регистры.

Порты ввода/вывода состоят из двух регистров:

- регистр данных;
- регистр управления.

Порт ввода/вывода может находиться в одном из трёх состояний:

- приём данных;
- передача данных;
- изоляция шины (состояние с высоким импедансом).

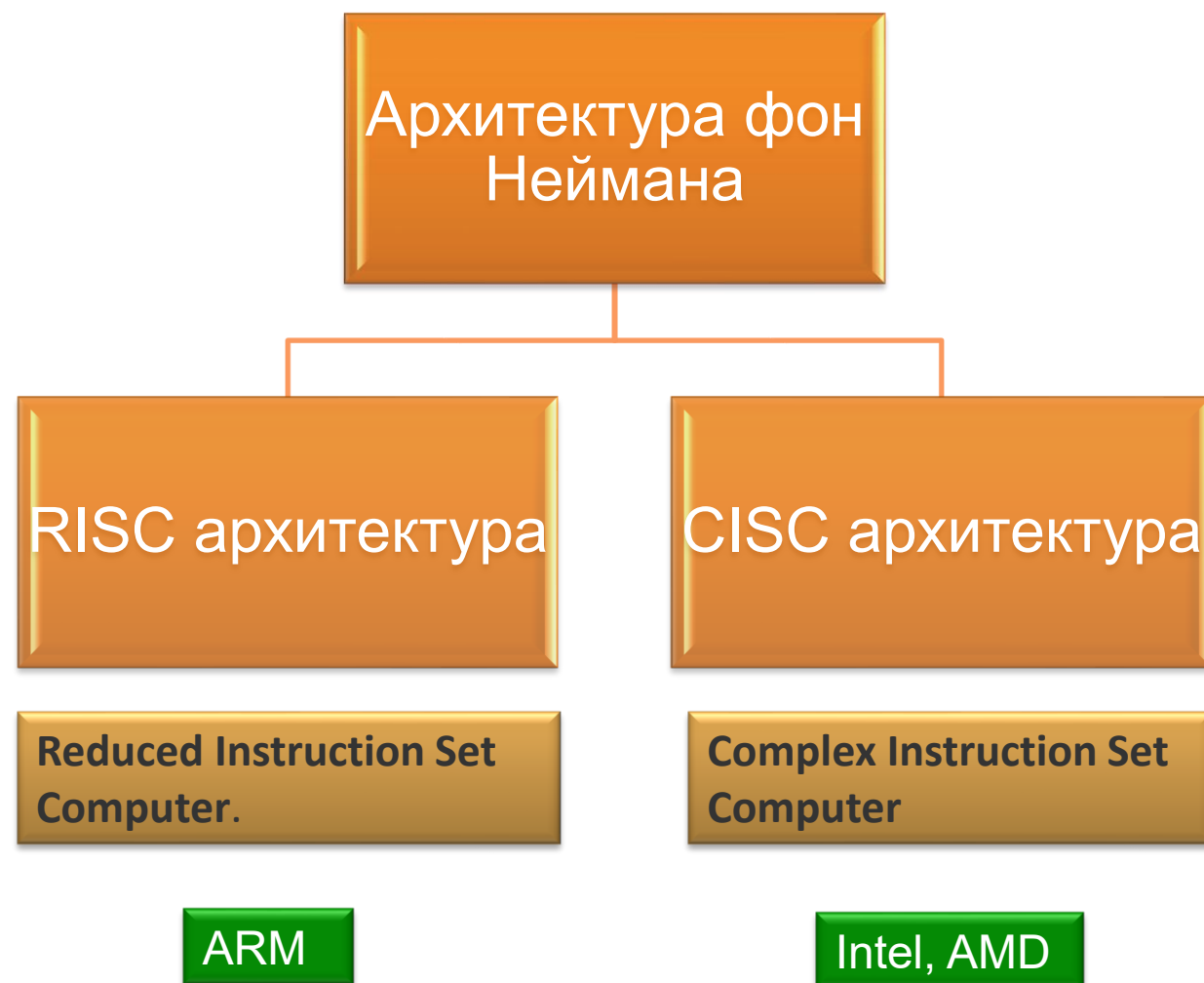
Порты ввода/вывода подключены к шинам адреса, данных и управления.

Пример выполнения команды процессора

Абстрактная команда СУМ 11111 22222 суммирует число, находящееся в ячейке оперативной памяти 11111 с числом, находящимся в ячейке оперативной памяти 22222.

- **Первый такт.** Пересылка команды из оперативной памяти в регистр команд.
- **Второй такт.** Считывание данных из ячейки 11111 оперативной памяти и запись их в регистр 1 АЛУ.
- **Третий такт.** Считывание данных из ячейки 22222 оперативной памяти и запись их в регистр 2 АЛУ.
- **Четвёртый такт.** Сложение чисел в АЛУ и запись результата в регистр 1.
- **Пятый такт.** Запись данных из регистра 1 в ячейку 11111 оперативной памяти.

Современные архитектуры процессоров



Кембриджская архитектура